中压配电柜柜口对接机构 · 工作进展报告

一、项目概况

本项目为一件发明专利，主题为一种中压配电柜，改进部位在柜口与断路器手车转运车的对接处。目前结构方案已定稿，最低配合条件已完成核算，创造性比较已完成，具备进入申请文件撰写的条件。

二、背景技术

中压开关柜检修时，需将断路器手车自柜内移出，经转运车承接后运至检修地点。手车连同断路器重量较大，转运车必须与柜体可靠对接，且在转移过程中不得脱开，也不得在未真正对接的情况下被误认为已经锁住。

现有的对接方式主要有以下几类。其一，以操作摇杆旋入柜体螺母完成锁接，再借继续旋入的行程压下限位柱，反向旋出时由弹簧将限位柱顶回。其二，以左右两个 L 形锁块钩入柜体锁槽，两锁块由一共用挡块联动，反向退出时先提升挡块，再拉动锁块。其三，以钩销穿入柜壁销孔，钩销与限位摆块同装于一根闭锁主轴，摆块被手车压住时该轴不能转动。其四，柜门关闭时以推杆顶开活动挡块，使插销孔口开放，柜门打开时由复位簧使挡块挡回孔口。

上述方式在用于重载手车的反复对接与脱接时，暴露出以下问题：

其一，锁接多为单点。摇杆旋入螺母、钩销钩入销孔，均只在柜口中部形成一处约束，车体仍可绕该点偏摆；偏摆一旦发生，车侧导轨与柜体导轨即出现错位，手车轮缘在过缝处易卡滞。

其二，锁接是否真正成立，缺乏结构上的确认。转运车尚未贴紧柜体时即可进行锁紧操作，锁舌并未真正挂住柜体，形成“看似已锁、实际未锁”的状态。上述第一种方式的相关文献已明确记载此类风险。

其三，反向退出时止挡的恢复依赖弹簧。若限位柱因积尘、变形或卡滞未能回到位，操作者仍可将锁接解除、将车推走，此时柜内止挡处于未伸出状态，下一次手车推进时不具备应有的限位。设备使用说明中要求操作者目视确认止挡是否伸出、必要时借助工具解除卡滞，正说明该状态在现网中确有发生。

其四，部分退销后状态可能被保留。锁销在尚未完全退出时，仍占据可动件上的孔，将可动件托在中间位置；此时空位阻挡不能恢复，等于把上一次“已对接”的状态遗留给了下一次。

三、结构方案

本方案以柜体为主体，柜口两侧各设一套对接机构，车侧仅增加两片带横孔的平直承接舌。

柜口两侧各固定一个承接座，座内沿进销方向布置五段孔道：进销侧固定孔、压块竖向避让长孔、承接舌孔、压块阻销圆孔、出销侧固定孔。承接座内设可竖向升降的 U 形压块，其两腿分居承接舌两侧，压块横桥下表面设有顶升轮廓。

柜体上设一副横移锁架，锁架上轴向固接两根平行的锁销，两销与锁架不设独立轴向退让。锁架后接一块闭槽板，槽内设滚轮，滚轮装在与挡柱刚性连接的升降架上，升降架由竖向型材导轨导向。

四、动作过程

承接舌插入承接座，舌体先覆盖锁销的截面位置；继续插入，舌体压动压块横桥下表面的顶升轮廓，压块被顶起，其上的避让长孔与阻销圆孔升至与销轴共轴。锁架横移，两销依次穿过两侧五段孔道，将承接舌与承接座锁接。两销完整穿过两侧之后，锁架继续横移，闭槽经滚轮带动升降架下降，挡柱让出通道，手车方可推行。

反向操作时，锁架后退，闭槽先驱动挡柱回升至有效阻挡位置；继续后退，销才开始退出承接舌。退出过程中，销先行脱离阻销圆孔，再完全退出承接舌孔；此时即使销仍位于竖向避让长孔内，压块仍可下降至低位，使阻销圆孔重新与销轴错开。

五、有益效果

其一，未对接或浅插时，锁销不能穿入。空位状态下压块的阻销圆孔与销轴错开 8 毫米，销径 10 毫米，完整销截面不能通过；浅插时舌体实体挡在销的前方。锁接是否成立，由结构本身给出，不依赖操作者的目视判断。

其二，单侧到位不能形成锁接。两根销轴向固接于同一锁架，任一侧受阻即限制锁架横移，另一侧也不能继续推进。两侧必须同时具备穿销条件。

其三，挡柱未实际恢复，锁接不能解除。闭槽对滚轮为双侧约束，滚轮与挡柱经升降架刚性连接，挡柱未升至有效阻挡位置时，锁架不能退至销退出承接舌的位置。

其四，撤车后状态自动归零。退销后压块可降至低位，阻销圆孔重新错开，无车状态下锁销不能穿入，前一次对接状态不会被保留。

其五，承托与锁接相互分离。手车重量经车侧导轨、承接舌、柜体固定承托面、座底传至柜体承力梁；可升降压块仅用于孔道条件与复位，不承担手车载荷。

六、创造性分析

本次比较以 CN117013415B 为最接近的现有技术。该文献同样涉及车柜对接、左右锁接件、共用操作件与手车止挡，并已具备反向先移动止挡、后带动锁件的动作安排。另分别以 CN115733084A、CN110752535B 为替代起点复核，并核对了 CN204967099U、CN102820618A、CN116799682B、CN116613665A 的相关权利要求与动作过程。

经比较，本方案与现有技术的区别可归为四组关系：

R1 实际承接与输入：承接舌先覆盖销截面，压块随后被顶升；空位由阻销圆孔阻挡，浅插由舌体阻挡。

R2 两侧阻挡传至共同驱动：两销轴向固接于同一锁架，任一侧受阻即限制整副锁架。

R3 复挡与退销的配合：闭槽双侧约束、滚轮保持、升降架与挡柱刚接，反向须先达有效复挡位置，销才退出承接舌。

R4 撤件后的孔道复位：进销侧为竖向避让长孔、出销侧为阻销圆孔，承接舌孔位于两者之间；退销先释放阻销圆孔、后释放承接舌孔，残余销存在时压块仍可下降。

需要说明的是，上述四组中的前三条，其上位功能在现有技术中均有相近公开：双侧锁接与其用联动件已见于 CN117013415B，锁接后借附加行程撤挡已见于 CN115733084A，条件挡孔已见于 CN102820618A，复挡与解锁的刚性关联已见于 CN204967099U。因此不能以“双侧联锁”“主动复挡”“孔口阻挡”本身作为创造性支点。

本方案较集中的区别在于第四组关系，即进销侧避让长孔与出销侧阻销圆孔分设于同一压块两端、承接舌孔位于两者之间，并由退销顺序保证撤车后阻销恢复。三组因果对照表明：取消闭槽的实体约束，挡柱保持下位时锁架仍可退至销退出承接舌；将避让长孔改回圆孔，残余销会将压块托在中间位置，存在无车再次推进至撤挡的路径；两销若允许足够大的独立退让，两侧均空位时仍可推进至撤挡。

七、授权前景

本方案具有可用的创造性争辩依据，但“常规联锁组合加常规孔槽避让”的驳回风险明显，不作高授权把握的评价。

具体而言，审查员可能主张：在 CN117013415B 已公开左右锁接与共用联动件的基础上，为限制未对接时的操作而引入条件挡孔，以穿销替代钩接，再对相应孔作长孔避让，即可得到本方案。这条组合路径具有实际动机，不宜以“改动次数多”直接否定。

本方案可争辩之处在于：前孔避让、后孔阻销、舌孔退出顺序三者构成一组相互制约的配合，不能拆开后各自找到一个外形相似的零件即视为完成改造。其中，避让长孔的复位余量为 0.25 毫米，覆盖压块全部机械行程；舌体覆盖销截面与轮廓开始顶升之间相隔 4.24 毫米，二者的配合关系需要在说明书中完整记载。

客户接受较窄的保护范围，是本项目可以利用的条件：权利要求将以四条关系的具体配合组织，不作“到位检测加共同驱动加止挡”一类的上位概括。